ANDREW NG



Khát Khao Học Máy
Machine Learning Yearning

Chiến lược kỹ thuật cho các kỹ sư AI trong kỷ nguyên Học Sâu

Nhóm Dịch Thuật
Machine Learning Cơ Bản

MỤC LỤC

- Giới thiệu
  - 1. Tại sao cần chiến lược Học Máy
  - 2. Cách sử dụng cuốn sách khi làm việc nhóm
  - 3. Kiến thức tiền đề và Ký hiệu
  - 4. Quy mô là động lực phát triển học máy
- Phần 1: Chuẩn bị tập phát triển và tập kiểm tra
  - 5. Tập phát triển và tập kiểm tra
  - 6. Tập phát triển và tập kiểm tra nên có cùng phân phối
  - 7. Tập phát triển/kiểm tra cần lớn đến mức nào?
  - 8. Thiết lập một phép đo đơn trị làm mục tiêu tối ưu
  - 9. Phép đo để tối ưu và phép đo thỏa mãn
  - 10. Xây dựng một tập phát triển và một phép đo sẽ tăng tốc quá trình làm việc
  - 11. Khi nào cần thay đổi tập phát triển/kiểm tra và các phép đo
  - 12. Điều cần nhớ: Thiết lập các tập phát triển và kiểm tra
- Phần 2: Phân tích lỗi cơ bản
  - 13. Bạn mong muốn xây dựng một hệ thống phòng chống email rác mới. Nhóm của bạn có rất nhiều ý tưởng:
  - 14. Phân tích lỗi: đánh giá ý tưởng dựa trên tập phát triển
  - 15. Đánh giá song song các ý tưởng trong quá trình phân tích lỗi
  - 16. Dọn dẹp những mẫu bị gán nhãn nhầm trong tập phát triển và tập kiểm tra
  - 17. Nếu bạn có một tập phát triển lớn, chia nó thành hai tập con và chỉ phân tích trên một tập
  - 18. Tập phát triển Eyeball và Blackbox nên lớn như thế nào?
  - 19. Điều cần nhớ: Phân tích lỗi cơ bản
- Phần 3: Độ chệch và Phương sai
  - 20. Độ chệch và Phương sai: Hai nguồn lớn của lỗi
  - 21. Những ví dụ về Độ chệch và Phương sai
  - 22. So sánh với tỉ lệ lỗi tối ưu
  - 23. Xử lý Độ chệch và Phương sai
  - 24. Đánh đổi giữa Độ chệch và Phương sai
  - 25. Kỹ thuật giảm độ chệch có thể tránh được
  - 26. Phân tích lỗi trên tập huấn luyện
  - 27. Các kỹ thuật giảm phương sai
- Phần 4: Đồ thị quá trình học
  - 28. Chẩn đoán độ chệch và phương sai: Đồ thị quá trình học
  - 29. Vẽ đồ thị sai số huấn luyện

    - 30. Diễn giải đồ thị quá trình học: Độ chệch cao
    - 31. Giải nghĩa các đồ thị quá trình học: Những trường hợp khác
    - 32. Vẽ đồ thị quá trình học
- Phần 5: So sánh với chất lượng mức con người
    - 33. Tại sao cần so sánh chất lượng mức con người?
    - 34. Cách xác định chất lượng mức con người
    - 35. Vượt qua chất lượng mức con người
- Phần 6: Huấn luyện và kiểm tra trên các phân phối khác nhau
    - 36. Khi nào bạn nên huấn luyện và kiểm tra trên những phân phối khác nhau
    - 37. Làm sao để quyết định có nên sử dụng toàn bộ dữ liệu?
    - 38. Làm thế nào để quyết định có nên bao gồm dữ liệu không nhất quán
    - 39. Đánh trọng số dữ liệu
    - 40. Tổng quát hóa từ tập huấn luyện đến tập phát triển
    - 41. Xác định lỗi về độ chệch, phương sai và dữ liệu không tương đồng
    - 42. Xử lý dữ liệu không tương đồng
    - 43. Tổng hợp dữ liệu nhân tạo
- Phần 7: Gỡ lỗi các Thuật toán suy luận
    - 44. Bài kiểm tra xác minh tối ưu
    - 45. Dạng tổng quát của bài kiểm tra xác minh tối ưu
    - 46. Ví dụ về Học tăng cường
- Phần 8: Học sâu đầu-cuối
    - 47. Sự trỗi dậy của học đầu-cuối
    - 48. Những ví dụ học đầu-cuối khác
    - 49. Ưu nhược điểm của học đầu-cuối
    - 50. Lựa chọn các thành phần cho pipeline: Tính sẵn có của dữ liệu
    - 51. Lựa chọn các thành phần cho pipeline: tính đơn giản của tác vụ
    - 52. Trực tiếp học những đầu ra phức tạp
- Phần 9: Phân tích lỗi từng phần
    - 53. Phân tích lỗi từng phần
    - 54. Quy lỗi cho một thành phần
    - 55. Trường hợp tổng quát của việc quy lỗi
    - 56. Phân tích lỗi từng phần và so sánh với chất lượng mức con người
    - 57. Phát hiện một pipeline học máy bị lỗi
- Phần 10: Tổng kết
    - 58. Xây dựng một biệt đội siêu anh hùng - Hãy để đồng đội của bạn đọc điều này
- Bảng thuật ngữ Anh-Việt
- Lời Nhóm Dịch

Giới thiệu

1. Tại sao cần chiến lược Học Máy

Học Máy là nền tảng cho hàng loạt ứng dụng quan trọng như tìm kiếm trang web, lọc thư điện tử spam, nhận dạng giọng nói, gợi ý sản phẩm, và nhiều ứng dụng khác nữa. Nếu bạn cùng các thành viên trong nhóm đang làm một dự án học máy và rất muốn tiến triển nhanh chóng, thì quyển sách này là dành cho bạn.

Ví dụ: Xây dựng Startup về ảnh mèo

Giả sử bạn xây dựng công ty khởi nghiệp cung cấp không giới hạn ảnh mèo cho những người yêu thích.



Bạn dùng mạng nơ-ron cho hệ thống thị giác máy nhằm phát hiện mèo trong ảnh. Nhưng dở một cái là thuật toán bạn dùng chưa đủ độ chính xác. Bạn đang chịu rất nhiều áp lực để tăng chất lượng bộ phát hiện mèo. Bạn sẽ làm thế nào?

Nhóm bạn có thể đưa ra rất nhiều ý tưởng như:

- Lấy thêm dữ liệu: Sưu tầm thêm nhiều ảnh mèo.
- Lấy tập huấn luyện đa dạng hơn. Ví dụ như: ảnh mèo ở vị trí độc lạ, ảnh mèo với màu sắc khác thường, ảnh mèo được chụp với cấu hình máy ảnh khác nhau .v.v.
- Huấn luyện thuật toán lâu hơn bằng cách chạy thêm nhiều vòng lặp hạ gradient.
- Thử nghiệm mạng nơ-ron lớn hơn với nhiều tầng/nút ẩn/tham số hơn.
- Thử nghiệm mạng nơ-ron nhỏ hơn.
- Thử nghiệm kỹ thuật điều chuẩn -- *regularization* (ví dụ như điều chuẩn L2)
- Thay đổi kiến trúc mạng nơ-ron (ví dụ: hàm kích hoạt, số lượng nút ẩn, .v.v)
- ...

Nếu chọn đúng một trong những hướng kể trên, có thể bạn sẽ xây dựng nên một nền tảng ảnh mèo và startup thành công. Ngược lại, nếu chọn nhầm hướng, bạn có thể đánh mất cả tháng trời. Vậy phải làm như thế nào?

Cuốn sách này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó. Phần lớn các vấn đề về học máy đều có những dấu hiệu riêng ẩn chứa gợi ý về phương hướng giải quyết. Việc học để phát hiện ra những dấu hiệu đó sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng tháng hay thậm chí hàng năm trời phát triển sản phẩm.

2. Cách sử dụng cuốn sách khi làm việc nhóm

Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ hiểu sâu hơn về cách lựa chọn hướng giải quyết kỹ thuật cho đề tài học máy.

Nhưng có thể cộng sự chưa rõ tại sao bạn lại chọn hướng đi như vậy. Ví dụ bạn muốn cả đội xác định và dùng một phép đo đơn trị, nhưng nếu mọi người không đồng tình, thì bạn sẽ làm gì để thuyết phục họ?

Đó là lý do tôi chủ tâm viết những chương rất ngắn. Bạn có thể dễ dàng thuyết phục quý đồng nghiệp bằng cách chia sẻ 1-2 trang của chương liên quan.

Chỉ với một vài thay đổi nhỏ về thứ tự ưu tiên có thể tác động lớn tới năng suất công việc của cả nhóm. Và bằng những thay đổi đó, tôi hi vọng bạn sẽ sớm trở thành siêu nhân Học Máy của cả đội!



3. Kiến thức tiền đề và Ký hiệu

Nếu bạn đã từng học một lớp về Học Máy, ví dụ như lớp MOOC của tôi trên Coursera, hoặc bạn có kinh nghiệm áp dụng học có giám sát thì cuốn sách này sẽ dễ hiểu đối với bạn.

Tôi giả định rằng bạn đã quen thuộc với **học có giám sát**: học một hàm ánh xạ từ x tới y, sử dụng các cặp dữ liệu có nhãn (x,y). Các thuật toán học có giám sát bao gồm hồi quy tuyến tính, hồi quy logistic và mạng nơ-ron. Học Máy có rất nhiều dạng tuy nhiên phần lớn các giá trị thực tiễn của nó hiện nay đến từ học có giám sát.

Tôi sẽ thường xuyên đề cập đến mạng nơ-ron (còn được biết đến là "học sâu"). Bạn chỉ cần nắm được một số khái niệm cơ bản về mạng nơ-ron là có thể hiểu được nội dung cuốn sách.

Nếu những khái niệm nêu trên còn mới với bạn thì bạn hãy xem các video ba tuần đầu tiên của khóa học Machine Learning trên Coursera tại http://ml-class.org

